TP : Modélisation et contrôle des robots

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES D'INGÉNIEUR

JUNIA-LILLE

M2 - Robotique

2025/2026

Meziane LARBI
meziane.larbi@junia.com

Table des matières

1 TP2 : Commande par placement de pôles basée sur l'observateur CFO **3**
Application au robot QArm
1.1 Introduction . . . 3
1.2 Objectifs du TP . . . 3
1.3 Paramètres du jumeau numérique . . . 3
1.4 Modèle dynamique . . . 4
1.5 Modèle d'erreur et réglage par ω_c et ξ . . . 5
1.6 Observateur CFO . . . 6
1.7 Loi de commande avec compensation . . . 6
1.8 Interface tension – PWM . . . 7
1.9 Travail à faire . . . 7
1.10 Analyse des résultats . . . 8

JUNIA Grande école d'ingénieurs

Meziane LARBI
meziane.larbi@junia.com

1 TP2 : Commande par placement de pôles basée sur l'observateur CFO

Application au robot QArm

1.1 Introduction

Le TP1 a permis de mettre en œuvre la commande par retour d'état ainsi que l'utilisation d'un observateur CFO pour l'estimation des états et de la perturbation globale. L'objectif de ce second TP est de **valider cette stratégie sur le robot QArm à quatre articulations** en utilisant le **jumeau numérique Quanser**. Chaque articulation est commandée par une boucle locale indépendante, tandis que les effets de la gravité, les couplages dynamiques, les frottements non linéaires, les charges et les incertitudes de modélisation sont regroupés dans une perturbation équivalente estimée par le CFO. Contrairement au TP1, le réglage du retour d'état ne sera plus réalisé par un choix direct des pôles. On imposera à la dynamique de l'erreur de suivi un **comportement de second ordre** défini par une pulsation de réglage $\omega_{c,i}$ et un coefficient d'amortissement ξ_i pour chaque articulation.

1.2 Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, l'étudiant devra être capable de :

- construire les quatre modèles locaux des articulations du QArm.
- régler indépendamment les quatre boucles de suivi à partir de $\omega_{c,i}$ et ξ_i.
- implémenter quatre observateurs CFO indépendants.
- estimer les positions, les vitesses et les perturbations équivalentes de chaque axe.
- compenser les perturbations estimées dans la loi de commande.
- valider la stratégie complète sur le jumeau numérique du QArm.
- analyser les performances de suivi, d'estimation et de rejet des perturbations, ainsi que l'effort de commande.

1.3 Paramètres du jumeau numérique

Les paramètres ci-dessous sont ceux utilisés pour construire les modèles locaux des quatre articulations du robot QArm. Les constantes $k_t GR$ et $k_v GR$ sont les constantes équivalentes ramenées à l'axe de l'articulation.

Articulation	R [Ω]	$k_t GR$	$k_v GR$	J_{eq} [kg m^2]	b [N m s/rad]
J_1 – Base	0.3667	2.4091	3.8197	0.28	0.5
J_2 – Épaule	0.3667	3.6136	3.8197	0.56	0.5
J_3 – Coude	0.3667	1.2045	3.8197	0.14	0.5
J_4 – Poignet	5.21	1.7675	2.4745	1.2496×10^{-3}	0

TABLE 1 – Paramètres équivalents des quatre articulations du QArm.

Pour les trois premières articulations :

$$R_1 = R_2 = R_3 = \frac{1}{12/4.4}, \qquad k_v GR = \frac{12}{30(2\pi/60)},$$

$$k_t GR_1 = \frac{10.6}{4.4}, \qquad k_t GR_2 = 1.5\frac{10.6}{4.4}, \qquad k_t GR_3 = \frac{1}{2}\frac{10.6}{4.4}.$$

Pour le quatrième axe :

$$R_4 = 5.21, \qquad k_t GR_4 = 0.005 \times 353.5,$$

$$k_v GR_4 = 0.007 \times 353.5, \qquad J_{eq,4} = 0.1 \times 10^{-7}(353.5)^2.$$

Pour chaque articulation :

$$a_{0,i} = \frac{k_t GR_i}{R_i J_{eq,i}}, \qquad a_{1,i} = \frac{b_i}{J_{eq,i}} + \frac{k_t GR_i k_v GR_i}{R_i J_{eq,i}}, \qquad b_{\tau,i} = \frac{1}{J_{eq,i}}. \tag{1}$$

Les valeurs numériques obtenues sont :

Articulation	a_0 [rad/s^2/V]	a_1 [s^{-1}]	b_τ [rad/(s^2 N m)]
J_1	23.4652	91.4161	3.5714
J_2	17.5989	68.1156	1.7857
J_3	23.4652	93.2018	7.1429
J_4	271.4831	671.7850	800.2417

TABLE 2 – Paramètres des modèles locaux.

Remarque

Les modèles locaux ne cherchent pas à reproduire explicitement toute la dynamique non linéaire du robot. Les frottements non linéaires, les termes gravitaires, les couplages entre axes, les charges et les effets non modélisés sont agrégées dans la perturbation équivalente d_i et seront estimés par le CFO.

1.4 Modèle dynamique

Pour chaque articulation $i \in \{1,2,3,4\}$, on considère le modèle local :

$$\ddot{\theta}_i = -a_{1,i}\dot{\theta}_i + a_{0,i}V_i + d_i, \tag{2}$$

où d_i représente la perturbation équivalente regroupant notamment les effets de la gravité, des couplages entre articulations, des frottements non modélisés, des charges et des incertitudes de modélisation.

1.5 Modèle d'erreur et réglage par ω_c et ξ

Pour réaliser le suivi de trajectoire, on définit, pour chaque articulation :

$$e_{1,i} = \theta_i - \theta_{r,i}, \qquad e_{2,i} = \dot{\theta}_i - \dot{\theta}_{r,i}.$$

La dynamique de l'erreur s'écrit :

$$\dot{e}_i = A_{e,i} e_i + B_e \bar{V}_i, \tag{3}$$

avec

$$A_{e,i} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -a_{1,i} \end{bmatrix}, \qquad B_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

et

$$\bar{V}_i = a_{0,i} V_i + d_i - a_{1,i} \dot{\theta}_{r,i} - \ddot{\theta}_{r,i}.$$

On impose :

$$\bar{V}_i = -K_i e_i, \qquad K_i = \begin{bmatrix} k_{1,i} & k_{2,i} \end{bmatrix}.$$

La matrice en boucle fermée est alors :

$$A_{BF,i} = A_{e,i} - B_e K_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_{1,i} & -(a_{1,i} + k_{2,i}) \end{bmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique associé est :

$$s^2 + (a_{1,i} + k_{2,i}) s + k_{1,i}.$$

On souhaite imposer le polynôme caractéristique d'un système du second ordre :

$$s^2 + 2\xi_i \omega_{c,i} s + \omega_{c,i}^2. \tag{4}$$

Par identification :

Réglage du retour d'état

$$\boxed{k_{1,i} = \omega_{c,i}^2}$$

$$\boxed{k_{2,i} = 2\xi_i \omega_{c,i} - a_{1,i}}$$

et

$$\boxed{K_i = \begin{bmatrix} \omega_{c,i}^2 & 2\xi_i \omega_{c,i} - a_{1,i} \end{bmatrix}.}$$

Le paramètre $\omega_{c,i}$ agit principalement sur la rapidité de la boucle fermée tandis que ξ_i agit sur son amortissement.

- Si le suivi est trop lent : augmenter progressivement $\omega_{c,i}$.
- Si la commande devient trop agressive ou sature fréquemment : diminuer $\omega_{c,i}$.
- En présence de dépassement : augmenter progressivement ξ_i.
- Un choix initial $\xi_i \simeq 1$ correspond à un amortissement critique du modèle du second ordre.

1.6 Observateur CFO

Pour chaque articulation i, on utilise un observateur CFO indépendant :

$$\hat{x}_{1,i} = \hat{\theta}_i, \qquad \hat{x}_{2,i} = \hat{\omega}_i.$$

Les erreurs d'estimation sont :

$$e_{\theta,i} = \theta_i - \hat{\theta}_i, \qquad e_{\omega,i} = \dot{\theta}_i - \hat{\omega}_i.$$

On définit :

$$Le_i = l_{2,i} e_{\theta,i} + l_{1,i} e_{\omega,i}.$$

Le CFO est :

CFO de l'articulation i

$$\dot{\hat{\theta}}_i = \hat{\omega}_i, \tag{5}$$

$$\dot{\hat{\omega}}_i = -a_{1,i}\hat{\omega}_i + a_{0,i}V_i + Le_i + z_{3,i}, \tag{6}$$

$$\dot{z}_{3,i} = \lambda_i Le_i. \tag{7}$$

L'estimation de la perturbation équivalente est :

$$\boxed{\hat{d}_i = Le_i + z_{3,i}.}$$

Les gains de chaque CFO sont définis à partir de $\omega_{o,i}$:

$$l_{1,i} = 9\omega_{o,i}, \qquad l_{2,i} = 12\omega_{o,i}^2, \qquad \lambda_i = \frac{4}{3}\omega_{o,i}.$$

La perturbation total estimée peut également être reconstruit pour l'analyse par :

$$\boxed{\hat{\tau}_{\text{tot},i} = -\frac{\hat{d}_i}{b_{\tau,i}} = -J_{eq,i}\hat{d}_i.}$$

et la grandeur utilisée dans la compensation de commande reste $\hat{d}_i$ en rad/s^2.

1.7 Loi de commande avec compensation

L'erreur de suivi est définie par :

$$\hat{e}_i = \begin{bmatrix} \hat{\theta}_i - \theta_{r,i} \\ \hat{\omega}_i - \dot{\theta}_{r,i} \end{bmatrix}.$$

L'entrée de commande virtuelle est :

$$\bar{V}_i = -K_i \hat{e}_i.$$

La tension appliquée à l'actionneur est alors :

Loi de commande de l'articulation i

$$\boxed{V_i = \frac{-K_i\hat{e}_i - \hat{d}_i + a_{1,i}\dot{\theta}_{r,i} + \ddot{\theta}_{r,i}}{a_{0,i}}.}$$

La tension doit impérativement respecter :

$$\boxed{-12\ \text{V} \leq V_i \leq 12\ \text{V}.}$$

1.8 Interface tension – PWM

Dans le jumeau numérique du QArm, la commande moteur est normalisée sous forme d'un signal PWM :

$$PWM_i \in [-1, 1].$$

La relation utilisée dans ce TP est :

$$\boxed{V_i = 12\,PWM_i.}$$

Ainsi, à la sortie du contrôleur :

$$\boxed{PWM_i = \frac{V_i}{12}, \qquad PWM_i \in [-1, 1].}$$

Le CFO doit recevoir la **tension réellement appliquée au moteur**. Si son entrée est le PWM normalisé, il faudra donc reconstruire :

$$V_i = 12\,PWM_i.$$

1.9 Travail à faire

1. **Création d'un compte Quanser**
   Créer un compte sur le portail académique officiel de Quanser en cliquant sur le lien suivant :
   https://portal.quanser.com/Accounts/Register
   Renseigner les informations demandées, puis valider l'inscription afin de pouvoir accéder aux ressources et aux environnements virtuels Quanser.
2. **Téléchargement des ressources Quanser**
   Télécharger les ressources officielles de Quanser depuis le dépôt GitHub suivant :
   https://github.com/quanser/Quanser_Academic_Resources
   Cliquer sur **Code**, puis sur **Download ZIP**.
   Décompresser l'archive téléchargée, puis renommer le dossier extrait en :

   `TP_modelisation_control_robots`

3. **Accès au jumeau numérique du QArm**
   Dans le dossier précédemment extrait, accéder au répertoire suivant :

   `TP_modelisation_control_robots/6_teaching/3_Robotics/ sp0_play/play_qarm/digit al_twin`

4. **Préparation des fichiers du TP**
   Télécharger également les deux fichiers fournis avec le sujet du TP :
   — `params.m` : script MATLAB contenant les paramètres du bras robotique QArm.
   — `TP_CFO_based_PP.slx` : modèle Simulink utilisé pour la commande du bras robotique.
   Placer ces deux fichiers dans le dossier de travail MATLAB.

Étape 1 – Réglage des quatre retours d'état

Pour chaque articulation :

1. Choisir une première valeur de $\omega_{c,i}$.
2. Prendre dans un premier temps $\xi_i = 1$.

3. Calculer :
$$K_i = \begin{bmatrix} \omega_{c,i}^2 & 2\xi_i\omega_{c,i} - a_{1,i} \end{bmatrix}.$$
4. Vérifier sous MATLAB les valeurs propres de :
$$A_{e,i} - B_e K_i.$$
5. Modifier $\omega_{c,i}$ et ξ_i afin d'obtenir un compromis satisfaisant entre :
   — rapidité.
   — dépassement.
   — précision.
   — saturation de la commande.

Les quatre articulations doivent être réglées indépendamment. Il n'est pas demandé d'imposer les mêmes valeurs de ω_c ou de ξ aux quatre axes.

Étape 2 – Implémentation des quatre CFO

Implémenter un CFO par articulation.
Pour chacun des quatre observateurs :

- choisir $\omega_{o,i}$.
- calculer $l_{1,i}$, $l_{2,i}$ et λ_i.
- tracer θ_i et $\hat{\theta}_i$.
- tracer $\dot{\theta}_i$ et $\hat{\omega}_i$.
- tracer $\hat{d}_i$.

Étape 3 – Validation

Utiliser ensuite une trajectoire coordonnée des quatre articulations permettant de déplacer l'effecteur du robot entre plusieurs configurations.
Pour cette validation :

- vérifier le suivi des quatre références articulaires.
- vérifier la qualité des estimations fournies par le CFO.
- vérifier la compensation des perturbations.
- repérer les phases où les couplages et la gravité sont les plus importants.

1.10 Analyse des résultats

Pour chacune des quatre articulations, commenter :

- le temps de réponse.
- le dépassement.
- l'erreur de suivi maximale.
- l'erreur de suivi en régime établi.
- la qualité de l'estimation de position.
- la qualité de l'estimation de vitesse.
- l'évolution de $\hat{d}_i$.
- l'amplitude maximale de V_i et de PWM_i.
- l'influence de $\omega_{c,i}$.
- l'influence de ξ_i.
- l'influence de $\omega_{o,i}$.